

インタラクティブなUI生成システムのデモ

2026-08-24

平田 蓮

今回お見せできる状態

対象

麻酔科術前外来の合成症例

操作

患者情報、手術情報、検査結果の確認と画面構成の更新

確認

情報源、データ時点、取得条件まで画面内で確認

必要な情報へたどり着く画面を変える

固定された画面

必要な情報が複数画面や記録へ分かれる。

利用者が場所と操作経路を覚えて探す。

タスクに合わせた画面

確認したい内容から必要なデータを集める。

一覧、表、推移を同じ診療場面にまとめる。

変更要求からデータ付きUIを組み立てる

1・変更要求

利用者が確認したい内容を入力する。

2・ScenarioGraph

診療場面、タスク、データ、表示部品を構造化する。

3・データ取得と描画

SQLを実行し、結果を表やグラフとして描画する。

麻酔科術前外来の合成症例で確認する

患者情報

基本情報、生活歴、アレルギー、既往歴、処方、麻酔歴

手術情報

予定日、依頼診療科、病名、術式、体位、麻酔科依頼

検査結果

最新値と血算、腎機能、電解質、肝機能の推移

位置づけ

3つのタブは表示区分。臨床タスクは専門家と別途確定

診療場面を保ったまま確認対象を切り替える

Interactive EHR

表示するシナリオ

麻酔科術前外来

UI生成・編集ツール

INTERACTIVE EHR

麻酔科術前外来

伊藤 太郎 / 72歳 / 男性 / ID ITO_PREOP_001

研究用・合成データ 診療判断には使用できません 情報源: 患者基本、患者プロフィール、患者アレルギー情報 ほか5件

最終データ日時: 2026-06-20 画面構成: 標準デモ 画面更新: 2026-08-24 07:19

患者情報の確認 手術の確認 検査結果の確認

情報源: 患者基本、患者プロフィール、患者アレルギー情報 ほか3件 | 最終データ日時: 2026-05-01

患者基本情報

生活歴・アレルギー

- 患者ID: ITO_PREOP_001
- 匿名ID: ITO_ANON_001
- 年齢: 72
- 性別: 男性
- 身長: 165 cm
- 体重: 64 kg
- BMI: 23.5

- 喫煙歴: 禁煙
- 喫煙開始年齢: 20
- 喫煙中止年齢: 55
- 飲酒歴: 機会飲酒
- アレルギー: ペニシリン
- アレルギー症状: 発疹
- コメント: 術前に抗菌薬選択要確認

Interactive EHR

表示するシナリオ

麻酔科術前外来

UI生成・編集ツール

INTERACTIVE EHR

麻酔科術前外来

伊藤 太郎 / 72歳 / 男性 / ID ITO_PREOP_001

研究用・合成データ 診療判断には使用できません 情報源: 患者基本、患者プロフィール、患者アレルギー情報 ほか5件

最終データ日時: 2026-06-20 画面構成: 標準デモ 画面更新: 2026-08-24 07:19

患者情報の確認 手術の確認 検査結果の確認

情報源: 検体検査結果 | 最終データ日時: 2026-05-20

最新検査値一覧

区分	検査項目	最新値	検査日
血算	Hb	11.5 g/dL	2026-05-20
血算	WBC	7.1 ×10 ³ /μL	2026-05-20
血算	Plt	21.8 ×10 ⁴ /μL	2026-05-20
腎機能	Cr	1.3 mg/dL	2026-05-20
腎機能	eGFR	42.0 mL/min/1.73m ²	2026-05-20
電解質	K	4.8 mEq/L	2026-05-20

患者情報

検査結果

患者とデータ時点を上部へ固定し、タブごとに必要な情報をまとめる

変更内容を入力して画面構成を更新する

Interactive EHR

表示するシナリオ

麻酔科術前外来

UI生成・編集ツール

Geminiで画面構成を更新

送信対象: 合成データのみ

変更内容

例: 腎機能悪化の確認を中心に、検査推移と処方確認を分けて表示する

画面構成を生成

ScenarioGraph JSON

表示値はJSONに含みません。

INTERACTIVE EHR

麻酔科術前外来

伊藤 太郎 / 72歳 / 男性 / ID ITO_PREOP_001

研究用・合成データ 診療判断には使用できません 情報源: 患者基本、患者プロフィール、患者アレルギー情報 ほか5件

最終データ日時: 2026-06-20 画面構成: 標準デモ 画面更新: 2026-08-24 07:19

患者情報の確認 手術の確認 検査結果の確認

情報源: 検体検査結果 | 最終データ日時: 2026-05-20

最新検査値一覧

区分	検査項目	最新値	検査日
血算	Hb	11.5 g/dL	2026-05-20
血算	WBC	7.1 ×10 ³ /μL	2026-05-20
血算	Plt	21.8 ×10 ⁴ /μL	2026-05-20
腎機能	Cr	1.3 mg/dL	2026-05-20
腎機能	eGFR	42.0 mL/min/1.73m ²	2026-05-20
電解質	K	4.8 mEq/L	2026-05-20

変更要求からScenarioGraphとSQLを更新し、有効な構成だけを描画する

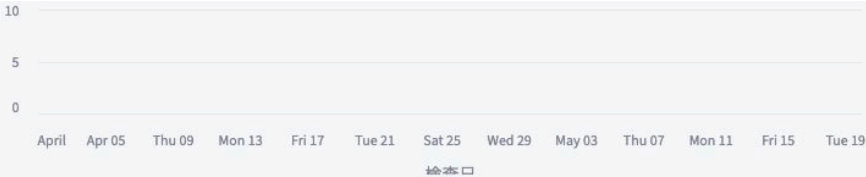
表示値の根拠を同じ画面で確認する

Interactive EHR

表示するシナリオ

麻酔科術前外来

> UI生成・編集ツール



情報源と取得条件

表示内容	情報源	最終データ日時	件数	状態	取
術前評価で確認する主要検査項目の最新値	検体検査結果	2026-05-20	8件	取得済み	集
血算推移 (Hb、WBC、Pltを単位別に個別描画)	検体検査結果	2026-05-20	3件	取得済み	集
腎機能・電解質推移 (Cr、eGFR、Kを単位・尺度別に個別描画)	検体検査結果	2026-05-20	3件	取得済み	集
肝細胞障害指標の推移 (同じ単位のAST、ALT)	検体検査結果	2026-05-20	3件	取得済み	集

取得SQL

術前評価で確認する主要検査項目の最新値

```
WITH ranked AS (SELECT "検査項目", "結果(数値)" AS "最新値", COALESCE(NULLIF("結果値単位", ''), CASE "検査項目" WHEN 'Hb' THEN 'g/dL' WHEN 'WBC' THEN '×103/μL' WHEN 'Plt' THEN '×104/μL' WHEN 'Cr' THEN 'mg/dL' WHEN 'eGFR' THEN 'mL/min/1.73m2' WHEN 'K' THEN 'mEq/L' WHEN 'AST' THEN 'U/L' WHEN 'ALT' THEN 'U/L' END) AS "単位", "報告日" AS "検査日", ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY "検査項目" ORDER BY "報告日" DESC, COALESCE("報告時刻", '' ) DESC, "ROW_ID" DESC) AS rn FROM "検体検査結果" WHERE "患者ID"='ITO_PREOP_001' AND "検査項目" IN ('Hb','WBC','Plt','Cr','eGFR','K','AST','ALT')) SELECT CASE WHEN "検査項目" IN ('Hb','WBC','Plt') THEN '血算' WHEN "検査項目" IN ('Cr','eGFR') THEN '腎機能' WHEN "検査項目" IN ('AST','ALT') THEN '肝臓' ELSE '' END AS "検査項目", "最新値" AS "値", "単位" AS "単位", "検査日" AS "検査日", "報告時刻" AS "報告時刻" FROM ranked
```

情報源、最終データ日時、件数、欠損状態、取得SQLを表示する

デモに必要な機能を実装した

1 ScenarioGraphからStreamlit UIを描画

実装済み

2 Geminiによる画面構成とSQLの更新

実装済み

3 患者文脈とデータ来歴の表示

実装済み

4 麻酔科術前外来と慢性疾患外来の合成デモ

動作確認済み

当日のデモは4つの操作で進める

1 麻酔科術前外来の合成症例を開く



2 患者情報、手術情報、検査結果を切り替える



3 情報源と取得条件を開く



4 変更内容を入力して画面構成を更新する

接続設定時

先生方に確認いただきたいこと

診療で使う画面として見る

- 術前外来で必要な情報がそろっているか
- 情報のまとまりと確認順序が自然か
- 見落としてはいけない情報が目立つか
- 情報源とデータ時点の表示で根拠を確認できるか

現在はシステムデモの段階

確認できたこと

合成データで画面を表示、更新できる。

162件のテストに合格し、参照元16項目中11項目を追跡した。

これから確認すること

臨床タスクと必要情報を専門家と確定する。

実患者情報は使わず、院内配備と評価を別途進める。